



Virtual Office

近づくと、自然に話せる仮想オフィス

公開URL: <https://tkris1012.github.io/virtual-office/> / QRはこちら

これは何？

- Gather 風の **2Dマップ** を歩く仮想オフィス
- アバターに **近づくと自動でビデオ通話が始まり**、離れると切れる
- ブラウザだけで動く（インストール不要）／**ほぼ無料**の構成

「会議を予約して入る」ではなく、**すれ違って話す**を再現

なぜ作った？

- リモートで **会議は増えたのに、雑談が消えた**
- ちょっとした相談・雑談の「きっかけ」が生まれにくい
- → オフィスの **“すれ違いざまの一言”** をオンラインで取り戻したい

デモ



- 2画面を並べ、アバターを **近づける** → **通話開始**
- 離れる／退出 → **自動で切断**

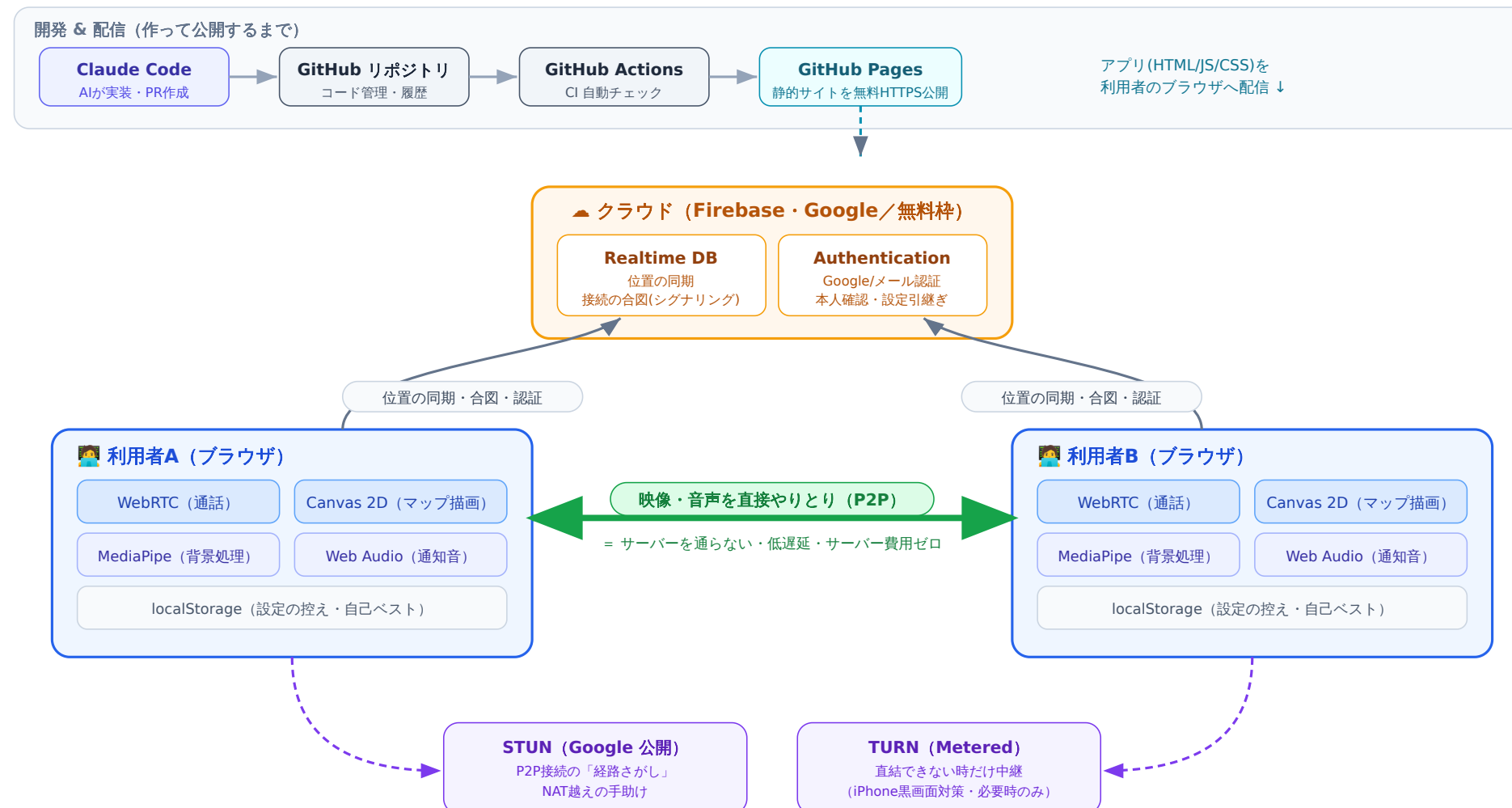
主な機能

 近接通話・エリア通話	近づいた人／同じ会議室の人と自動通話
 画面共有	資料や画面をその場で共有
 背景ぼかし / 仮想背景	自宅の背景を隠せる（端末内処理）
 カスタムアバター	プリセット28種＋画像アップロード
 ひとことメッセージ	「集中中」などをアバター上に表示
 アクティブ表示・通知音	在席状況・接近を音で気づける
 ミニゲーム	ゲームコーナーで「スライムたたき」

技術スタック 全体図

Virtual Office — 技術構成の関係図

映像・音声は利用者どうしが直接やりとり（P2P）。クラウドは「位置合わせ」と「認証」だけを担当。



仕組みのキモ ① 位置はクラウドで同期

- 各アバターの座標を **Firestore Realtime Database** で全員へ配信
- 動いている時だけ・間引いて送信 → **無料枠を節約**
- 「誰がどこにいるか」を全員がリアルタイムに共有

仕組みのキモ ② 近づいた人とだけ P2P

- 映像・音声は **WebRTC**で利用者どうし**直接**やりとり（サーバー不経由）
- 「近接した相手とだけ繋ぐ」 = **自然な負荷分散**
- だから **サーバー費用ほぼゼロ**で、多人数でも成立

各技術の役割（何 / なぜ）

技術	役割	なぜ必要
GitHub Pages	静的サイト公開	無料でHTTPS （カメラはHTTPS必須）
Firebase RTDB	位置同期・合図	全員へ 即同期 する土台
Firebase Auth	ログイン	本人確認 ・設定の引き継ぎ
WebRTC (P2P)	映像・音声	サーバー不要・低遅延
STUN / TURN	接続の補助	直結の道さがし／ 繋がらない時だけ中継
Canvas / MediaPipe / Web Audio	描画・背景・音	端末内で完結 （追加費用なし）

開発ストーリー

躓き → 改善 → 学び

面白いのは「詰まって、どう抜けたか」

章2：“自分らしさ”を出す — アバター + 認証

やったこと：色付きの丸 → プリセット/画像アバター、匿名 → Google/メール認証

-  躓き：画像用の **Firebase Storage** が有料プラン必須に
-  改善：Storageをやめ、画像を**圧縮してDBにdata URL保存** → 無料のまま実現
-  躓き：設定を保存して閉じると **アバター・名前が消える**
-  改善：失敗を**握りつぶさずトースト表示** + 端末に控え + DBルール公開で解決
-  学び：**エラーは“見える化”が最速のデバッグ**

章3：iPhoneで画面が真っ黒！ — TURN

やったこと：一部環境で映像が出ない問題への対応

-  躓き：社内Wi-Fi等で **P2P直結できず** iPhoneが黒画面
-  改善：**TURN（中継）** を導入。無料枠で、**直結できない時だけ中継**
-  学び：**P2Pは万能じゃない。“必要な時だけ中継”が現実解**

章4：没入感を上げる — HUD自動表示/非表示

やったこと：ツールバー等は無操作で自動的に隠し、動かすと戻す

-  工夫：いきなり作らず **仕様を先にすり合わせ**
(隠す対象／通話中はカメラを残す／タッチ誤爆を防ぐ 等)
-  学び：**小さな体験こそ“事前の認識合わせ”が手戻りを防ぐ**

章5：みんなで開発できる体制に

やったこと：外部からの貢献(PR)を安全に受ける仕組み（CI・レビュー）を整備

-  躓き：初の外部PRが **コンフリクト**（先にマージ済みの変更と重複）
-  改善：**最新へrebase（追従）** を依頼 → 重複が消えクリーンにマージ
-  ここで **CIが自動で緑**になり、体制が機能した瞬間を確認
-  学び：“先にマージ済みへ追従”が基本。仕組み(CI)が安心を作る

章6：機能ラッシュ ⚡ (AI × PRフロー)

やったこと：ひとこと／ツールチップ／ミニゲーム／通知音を高速追加

- 流れ：AIが実装 → PR → CIで自動チェック → レビュー → 自動デプロイ
-   躓き：本番へ即公開のため、自動デプロイに安全ブレーキがかかった
-   改善：“デプロイは明示承認してから”の運用に
-   学び：自動化と安全確認はセット。速さと慎重さを両立

この開発の学び 3つ

1. エラーは見える化 — 黙って捨てると詰みが長引く
2. 無料の壁は“設計の工夫”で越える — Storage → data URL、TURNは必要時だけ
3. 速さは仕組みで支える — CI + レビュー + 明示デプロイで、AI高速開発でも壊れない

ありがとうございました 🖼️🙌

触ってみてください → <https://tkris1012.github.io/virtual-office/>

今後：テキストチャット・在席ステータス・マップ拡充 など